



Auditoría de costes · Presupuesto 5.000 €

Análisis del techo de gasto y estrategia de monetización del presupuesto disponible

2026-04-30

Fecha

Carlos Galera Román

Autor

Blaze activo

Plan Firebase

Datos reales 7d

Base de cálculo



Presupuesto máximo disponible

5.000 €

Techo único de financiación. La cuestión que responde este documento: **¿cuánto tiempo y a qué nivel de uso me dura?**

0. Respuesta directa

USO ACTUAL (~10 DAU)

∞

~ 1,5 €/mes · >3.000 meses · presupuesto prácticamente irrelevante

100 DAU

~ 18 años

~ 22 €/mes · 226 meses · gasto controlado

500 DAU

~ 5 años

~ 80 €/mes · 62 meses · necesario optimizar IA

1.000 DAU INTENSIVO

~ 13 meses

~ 380 €/mes · justo 1 año · necesita cobertura adicional

Conclusión: Con 5.000 € se cubre **holgadamente todos los costes operativos hasta 500 DAU durante varios años**. Sólo el escenario "1.000 DAU + visión IA intensiva" agota el presupuesto en aproximadamente 1 año, y aun ese escenario hipotético deja margen suficiente porque el contrato HSL (14.000 €/año) cubriría el déficit con creces.

1. Datos reales del dashboard · 7 días (22 abril – 29 abril 2026)

Métrica	Valor real medido	Fuente
DAU promedio	10 / día	aiRequests · 70 llamadas / 7 días
Usuarios únicos en el rango	8	UIDs distintos en aiRequests
Llamadas IA totales	70	aiRequests count
Tokens prompt (in)	64.061	aiRequests sum tokensIn
Tokens generados (out)	99.400	aiRequests sum tokensOut
Tokens totales	163.461	in + out
Cache hit rate	20%	aiRequests cacheHit / total
Llamadas facturadas (post-cache)	56	70 × 0,80
Errores	0	aiRequests sum errors
Coste IA estimado	≈ 0,15 € / 7 días	cálculo según tarifas reales
Coste IA proyectado mensual	≈ 0,65 € / mes	×4,3 semanas
Coste Firebase	0,00 €	todo bajo free tier
Dominio	1,25 € / mes	fijo
TOTAL ACTUAL VERIFICADO	≈ 1,90 € / mes	~22,80 €/año

1.1 Distribución por modelo (datos reales)

Modelo	Llamadas	Tokens in	Tokens out	Coste 7d real	% del coste
DeepSeek V3 (OpenRouter)	40	44.345	25.467	≈ 0,046 \$	33%
Gemini Flash-Lite (OR)	22	9.442	65.286	≈ 0,031 \$	22%
Qwen 2.5 VL (visión)	7	8.617	6.950	≈ 0,061 \$	43%
Gemini Flash 2.5	1	1.657	1.697	≈ 0,006 \$	2%
TOTAL	70	64.061	99.400	≈ 0,14 \$	100%

Hallazgo: aunque visión solo es el 10% de las llamadas (7 de 70), supone el **43% del coste IA**. Qwen VL es el modelo más caro (1,80 \$/M tokens in vs 0,27 \$ DeepSeek). Es la palanca principal de optimización si la base de usuarios crece.

2. ¿Cuánto te duran los 5.000 € por escenario?

Escenario	DAU	€/mes	Meses	Años	% presupuesto/mes
Hoy real	10	1,90	2.631	219	0,04%
50 DAU (optimista temprano)	50	11	454	37	0,22%
100 DAU (Urgencias HSL firmado)	100	22	227	18	0,44%
250 DAU (multi-servicio)	250	45	111	9	0,9%
500 DAU optimista	500	60	83	7	1,2%
500 DAU realista	500	80	62	5	1,6%
500 DAU pesimista	500	130	38	3,2	2,6%
1.000 DAU optimista	1.000	95	52	4,4	1,9%
1.000 DAU realista	1.000	170	29	2,4	3,4%
1.000 DAU pesimista	1.000	260	19	1,6	5,2%
1.000 DAU + visión heavy	1.000	380	13	1,1	7,6%

Lectura: el escenario más probable a 12-24 meses (100-250 DAU tras firmar HSL y expandir a 1-2 servicios) consume **menos del 1% del presupuesto al mes**. Los 5.000 € durarían **9-18 años** sin necesidad de capital adicional.

3. Cómo distribuir los 5.000 € · plan recomendado

La pregunta correcta no es "cuánto durará" (es claramente mucho) sino **"qué hacer con los 5.000 € para maximizar el retorno"**. Propuesta de distribución prioritaria:

Concepto	Importe	% del presupuesto	Justificación
1. Operación 24 meses (IA + Firebase + dominio)	800 €	16%	Cobertura técnica con margen para escalar a 250 DAU
2. Seguro RC profesional + ciber (2 años)	1.200 €	24%	Imprescindible antes de uso institucional masivo. ~600 €/año
3. Asesoría legal externa (DPAs DeepSeek/OR + revisión EIPD + DPD externo)	1.000 €	20%	Cierra H-02 + valida módulo paciente · esencial para SMS
4. Sello HONcode + WIS COMB (2 años)	600 €	12%	Diferenciación competitiva · acceso a Rafalafena · validación de calidad
5. Diseño profesional (logo · materiales presentación · fotos)	500 €	10%	Subir nivel del dossier comercial · presentación HSL 8 mayo
6. Acreditación SEAFORMEC (curso/sesión clínica)	300 €	6%	Permite acreditar horas docentes · multiplica adopción profesional
7. Asistencia a 1 congreso (SEMERGEN o semFYC con póster)	400 €	8%	Difusión orgánica entre profesionales · ROI alto en advocacy
8. Reserva de contingencia	200 €	4%	Para imprevistos · upgrades · oportunidades
TOTAL	5.000 €	100%	—

Atención: esta distribución asume que el proyecto sigue como autónomo / proyecto personal. Si se constituye Sociedad Limitada, hay que añadir 800-1.200 € de constitución + Notaría + tasas en lugar de algunos de los puntos 4-7. Decidir **antes** de gastar el presupuesto.

4. Plan de gasto por escenario realista

4.1 Escenario A: Sigues como ahora (sin contrato firmado)

Año	IA + Firebase	Dominio	Otros (seguro/legal/sellos)	€ acumulado
Año 1	~ 8 €	15 €	1.500 € (DPAs + seguro + HONcode + WIS)	1.523 €
Año 2	~ 15 €	15 €	1.000 € (seguro + WIS renovación + congreso)	2.553 €
Año 3	~ 25 €	15 €	800 €	3.393 €
Año 4	~ 40 €	15 €	800 €	4.248 €
Año 5	~ 80 €	15 €	500 €	4.843 €

Veredicto: 5.000 € cubren **5 años** incluyendo coste técnico, seguros, sellos y un congreso/año.

4.2 Escenario B: Firmas con HSL 14.000 €/año (mayo 2026)

En este escenario los 5.000 € se convierten en **capital de inversión, no operación**. La operación se cubre con la facturación del contrato. Los 5.000 € se pueden reorientar a:

- 1.500 € · constituir SL + alta autónomos administradores
- 1.500 € · contratación esporádica de un dev (10 h/mes a 25 €/h durante 6 meses)
- 1.000 € · marketing inicial (SEO técnico, fotos profesionales del producto, vídeo demo)
- 800 € · sello AENOR Webs Sanitarias o ISO 27001 inicial
- 200 € · contingencia

4.3 Escenario C: Crecimiento rápido a 1.000 DAU sin contrato

Escenario más ajustado pero aún viable:

Concepto	Año 1	Año 2	Acumulado 24m
Operación técnica (IA + Firebase + dominio)	2.000 €	2.500 €	4.500 €
Seguro RC + DPD externo	900 €	900 €	1.800 €
Otros (sellos · legal)	500 €	500 €	1.000 €
TOTAL	3.400 €	3.900 €	7.300 €

Veredicto: los 5.000 € NO bastan para 24 meses de 1.000 DAU sostenido sin facturación. Faltarían 2.300 €. Recomendación si entra este escenario:

- 1. Activar limites de cuota más estrictos (50→30 llamadas/usuario/día)
- 2. Migrar primario a Gemini Flash-Lite directo (sin OR markup) → ahorro 15-25%
- 3. Subir a "freemium" con tope 20 calls/día y "pro" 9 €/mes para 200 calls
- 4. Solicitar NEOTEC CDTI (250.000 €) ya en mayo 2026

5. Configuración de alertas para no superar el techo

Con 5.000 € como techo único, la configuración de alertas es **crítica**. Plan recomendado:

5.1 Budget alert GCP · 4 niveles escalonados

Nivel	% del presupuesto anual	€/año	Acción
Nivel 1 · alerta temprana	50%	500 €	Email · revisar uso, no actuar
Nivel 2 · revisar	75%	750 €	Email · evaluar cuotas y caché hit rate
Nivel 3 · acción	90%	900 €	Email + revisar cuotas/día por usuario
Nivel 4 · emergencia	100%	1.000 €	Email + considerar pausar IA hasta entender el incremento

Comando para configurar via gcloud (después de identificar el billing account):

Mes	Budget alert recomendado
Mientras < 100 DAU	30 €/mes (ya sería anómalo superar)
100-500 DAU	100 €/mes
500-1.000 DAU	200 €/mes
> 1.000 DAU	350 €/mes

5.2 Saldo de proveedores IA · alerta a \$5 (ya implementada)

El widget "🇺🇸 Créditos API" del admin dashboard + la Cloud Function dailyBalanceCheck (PR #129) envían email diario si DeepSeek u OpenRouter caen por debajo de \$5. Equivalente a unos 4,60 € de saldo restante.

Recarga recomendada por proveedor:

- DeepSeek: \$20 (≈ 18,5 €) · cubre ~3 meses de uso 100 DAU
- OpenRouter: \$20 (≈ 18,5 €) · igual
- Gemini directo (si activas la key): \$0 hasta cuota gratuita · paga solo el exceso

6. Palancas para alargar la duración del presupuesto

Palanca	Ahorro	Esfuerzo	Estado
Caché 7d (ya activa) · subir a 14d para no clínicos	+10–20%	Bajo	🕒 Optimizable
Migrar primario educational a Gemini Flash-Lite directo (sin OR markup)	+15–25%	Bajo	🕒 Pendiente · requiere GEMINI_API_KEY
Limitar visión Qwen VL al 5% de calls (actualmente 10% del 7d)	+15–30%	Bajo	🕒 Configuración routing
Bajar cuota usuario de 50 a 30/día	+5–10%	Bajo	🕒 Pendiente · 1 línea
App Check enforce ON · evita abuso/scraping	+0–30%	Bajo	🕒 H-01 pendiente
Normalización de prompts (trim · case · sinónimos)	+5–15%	Medio	🕒 Pendiente
Mover backup Firestore a GCS Coldline	~ 2 €/mes	Bajo	🕒 Pendiente
CDN Cloudflare delante de GitHub Pages (reduce egress GCP)	+10% Firebase	Medio	🕒 Útil con >500 DAU

Con todas las palancas aplicadas, una factura de 100 €/mes a 500 DAU bajaría a unos **55-65 €/mes**, extendiendo la duración del presupuesto un **30-40%**.

7. Contexto comercial · ¿es 5.000 € poco o mucho?

Comparativa	Importe	Lectura
Coste actual real anual	23 €	5.000 € equivale a 217 años de operación al ritmo actual
Contrato HSL Año 1 (dossier comercial)	14.000 €	5.000 € es el 36% del primer contrato
NEOTEC CDTI (objetivo 2026)	250.000 €	5.000 € es el 2% de la subvención objetivo
Premio Fundación BBVA Innovación Salud	40.000– 100.000 €	5.000 € es el 5-12%
Salario médico interino mensual SMS	~ 3.500 € bruto	5.000 € equivale a 1,4 meses de tu sueldo bruto

Veredicto: 5.000 € es **suficiente para todas las acciones críticas pendientes** (DPAs · seguros · sellos · congreso) y dejar reserva para 5 años de operación al ritmo actual. El presupuesto deja de ser problema cuando entra el primer contrato comercial.

8. Prioridades inmediatas con los 5.000 € (Q2-Q3 2026)

#	Acción	Importe	Justificación
1	Seguro RC profesional + ciber · 1 año	600 €	Imprescindible antes de uso institucional · cobertura H-01/H-05
2	Asesor legal · DPAs + revisión EIPD	800 €	Cierra H-02 · permite contratos farma/SMS
3	Sello HONcode (gratis) + Web Médica Acreditada COMB	350 €	Validación pública · acceso Rafalafena · diferenciación
4	Recargar saldo DeepSeek + OpenRouter	40 €	Que la IA no se pare nunca
5	Materiales 8 mayo HSL (impresión dossier · QR · tarjetas)	80 €	Aumenta probabilidad de cierre comercial
6	Asistencia congreso SEMERGEN/semFYC con póster	400 €	Difusión orgánica · advocacy entre MFyC
7	Acreditación SEAFORMEC · sesión clínica	300 €	Reconocimiento docente · multiplica adopción profesional
8	Tipografía profesional + diseño logo	200 €	Sube nivel del producto frente a inversores
9	Reserva contingencia Año 1	200 €	Imprevistos · oportunidades
10	Reserva operación Años 2-5	2.030 €	Cubre 5 años de IA + Firebase + renovaciones sello/seguro
TOTAL Q2-Q3 + reserva 5 años		5.000 €	—

9. Conclusiones

1. **Los 5.000 € no son un cuello de botella.** Cubren la operación técnica durante 5+ años incluso con escalado moderado a 250 DAU. La caché y App Check son las palancas que más alargan el presupuesto.
2. **El cuello de botella real es la maduración legal y comercial** — DPAs, seguros, sellos, preparación 8 mayo. Los 5.000 € deberían orientarse mayoritariamente ahí, no a IA/Firebase.
3. **Configurar budget alerts antes de gastar nada.** 4 niveles a 50/75/90/100% del presupuesto anual.
4. **Si entra el contrato HSL antes de Q4 2026**, los 5.000 € pueden reorientarse a constitución SL, contratación esporádica de dev y marketing inicial.
5. **Si NO entra contrato a Q4 2026**, el presupuesto sigue cubriendo operación holgadamente hasta Q4 2030. No urge cambiar de modelo.
6. **Solicitar NEOTEC CDTI en mayo 2026** es la palanca que convierte el presupuesto de techo en irrelevante.